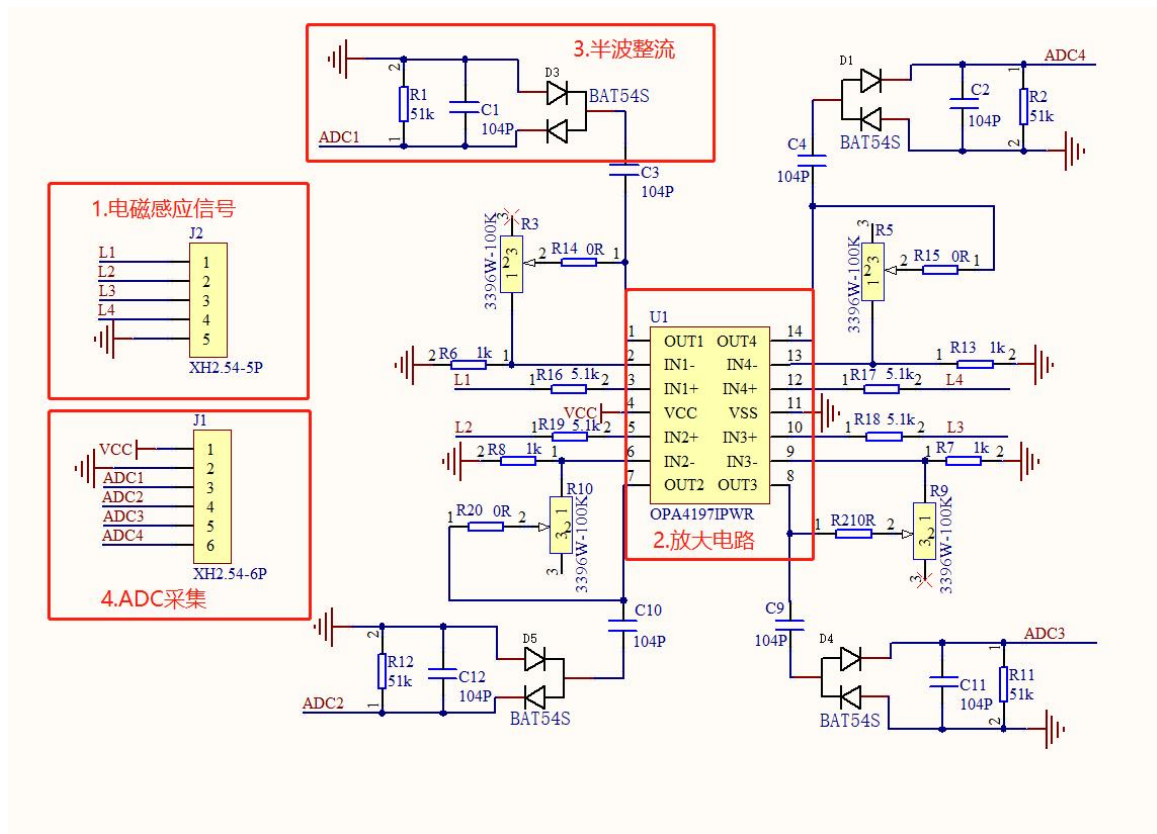


电磁运算放大模块开发手册

1. 概述。

电磁运算放大模块的原理可以分为4个部分，电磁感应信号、放大电路、半波整流、ADC采集。（R3、R5、R9、R10为调增益电位器）。



2. 功能解析与开发注意事项。

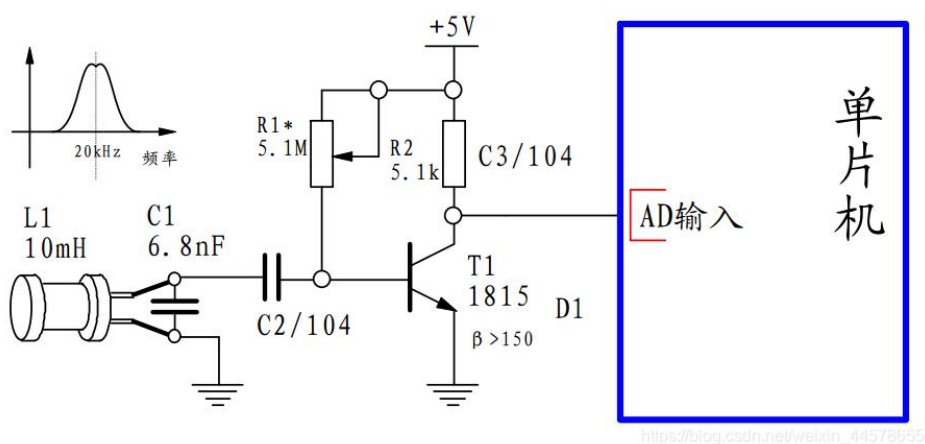
2.1 电磁感应信号。

电磁感应信号是电磁巡线探头模块感应到的信号，使用前，需要进行信号的校正，即电磁巡线探头模块的每一个电感，依次放在漆包线上的同一位置，调节增益电位器，使其经过运放的输出电压一样，通过调节增益，使其输出电压一样，避免形成误差，影响巡线。

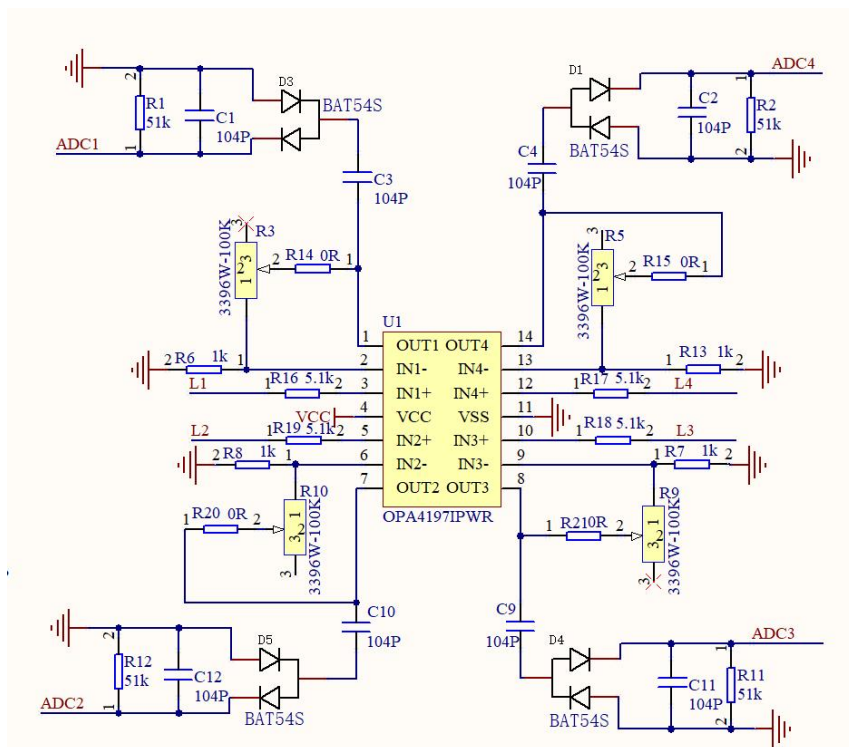
2.2 放大电路。

电磁循迹传感器模块离地高度在10cm-15cm。电磁感应信号约为30mV-100mV左右的20KHz的交变小信号，由于后级单片机无法处理这类小信号，必须进行放大处理。因此需要放大倍数100倍左右的放大电路，对交流小信号放大处理并整流滤波处理，以便单片机的AD转换器进行检测处理。

对于放大电路，有两种方案可以选择，一种是一阶共射三极管放大电路（如下图），一种是运算放大器进行放大（如下图）。为了集成度高，方便调试，我们选择用运算放大器进行信号的放大。



一阶共射三极管放大电路图



四通道运算放大电路图

现阶段的比赛，由于是单电源供电，必须使用支持单电源的运算放大器，输入失调电压也尽可能的低。而感应的信号是20KHz的交变小信号，对小信号进行100db的放大。理论上，放大100db的信号不失真，增益带宽积（GBP）至少是2MHz（ $20\text{Hz} \times 1000 \times 100 = 2\text{MHz}$ ），而为了保持实际使用的各方面影响，增益带宽积需要保持一定的余量，即使用增益带宽积的0.707倍。所以实际上我们使用的功放的增益带宽积建议最少不低于2.82MHz。而压摆率（SR）也是一个重要的参数，以3.3V运算供电为例子， $V_{sr} = 2 \times \pi \times f \times V_{pk}$ 。其中f为信号放大的频率， V_{pk} 是信号的峰值（及峰峰值的一半），计算公式如下：

$$V_{sr} = 2 \times 3.14 \times 20 \times 1000 \times 1.65\text{V} = 207240\text{V/s} = 0.2072\text{V/us}。$$

对于运算放大器的选型，我们总结了以下几点：

1. 单电源供电。
2. 输入失调电压可能的低。
3. 低噪声。
4. 必须是轨到轨运放。
5. 增益带宽积GBP至少为2.82MHz。
6. 压摆率SR至少大于0.2072V/us。

我们在实际开发中，也对运算放大器进行了筛选与对比，以下是满足要求放大器。

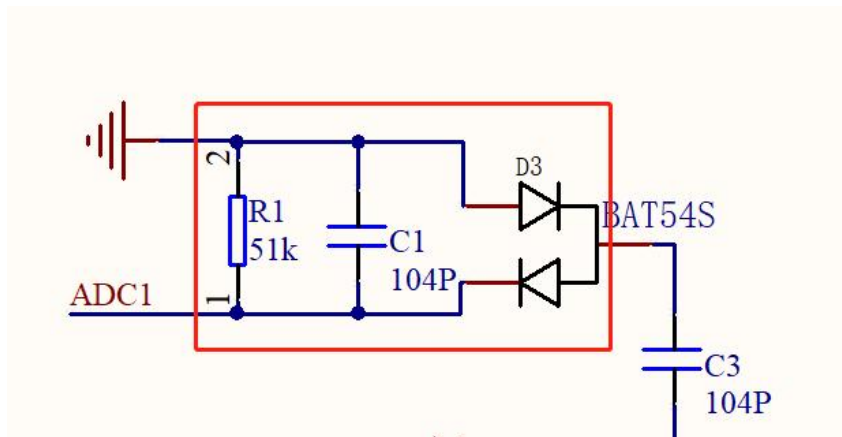
1. OPA系列运算放大器：OPA2350、OPA2340、OPA4197、OPA4171、OPA4377。
2. TL系列运算放大器：TL074、TL4316。
3. AD系列运算放大器：AD8629、AD620、AD8608。

根据性能与市场供货的稳定性，我们最终选择了OPA4197四路精密运算放大器芯片作为我们的放大芯片。OPA4197集成了四路精密运算放大器，每路运算放大器都是独立输出的，TSSOP-14的芯片封装，体积更加的小，同时，芯片性能高，仅仅使用一级放大，就可以满足基本的要求。（假如使用两级的运算放大，因为输入失调电压、噪声等影响，会造成比较大的误差，对于初学者来说，调试的难度比较多，不建议使用两级运算进行放大。）

2.3 检波整流。

由于放大后的电信号是交流信号，我们需要把交流信号转变成直流信号，利于二极管的单向导通特性，如下图所示，将信号保留在正半周。注意，在二次开发的时候，不要将二极管接反，否则会输出负半周的波形。

通过二极管出来的直流信号，是正半周期的余弦信号，需要调节R1与C1的值，让信号整流成一条直线。一般R1的值为47k或者51k比较合适，用示波器测试，51k电压与100NF的电容，整流成一条直线，最适合单片机的ADC检测。



检波整流图

3. 经验分享。

1. 对于自行开发的创客者来说，选用精密的运算放大器，可以在调试过程中，少走很多的弯路与少碰到问题。
2. 选用一级放大的方式对交流信号进行处理，切勿使用低性能的运算放大器，做两级放大对交流信号进行处理。因为在不同的场地环境上，两级运算放大器调试比较麻烦，受影响的概率比较大，两级运算放大器的稳定性比较低，在线下比赛容易出现问題。
3. 对于100db放大倍数还满足不了要求的，可以自行更换（R14/R15/R20/R21）电阻进行加大放大倍数。在二次开发的时候，最好留有电阻的位置。因为市面上电位器100K/200K的规格，如果选择200K的电位器，电阻误差会比较大。建议使用100K的电位器。
4. 检波整流时，应该选择肖特基二极管，对压降的影响比较低。

